

Ejemplo: Las siguiente muestra aleatoria son mediciones de la capacidad de producción de calor (en millones de calorías por tonelada) de especímenes de carbón de una mina:

8260 8130 8350 8070 8340

usar el rango de la muestra para estima σ de la capacidad de producción de calor del carbón de la mina.

1) Busco primero el mayor de los valores (8360) y los resto con el menor (8070), entonces el rango R me queda:

$$R = 8350 - 8070 = 280$$

2) busco en la tabla d_2 a cuanto equivale para $n = 5$

d_2	1.128	1.693	2.054	2.326	2.534	2.704	2.847	2.970	3.078
d_3	0.853	0.888	0.880	0.864	0.848	0.833	0.830	0.808	0.797
N	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Luego la estimación de σ queda:

$$\sigma = \frac{R}{d_2} = \frac{280}{2.326} = 120.378$$

mientras que calculado directamente da:

$$s = \sqrt{\frac{8260^2 + 8130^2 + 8350^2 + 8070^2 + 8340^2 - 5 \cdot 8230^2}{4}} = 125.499$$

Es mucho mas confiable estimar por el R ya q me da menos

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x_i^2) - n \cdot \bar{x}^2}{n - 1}}$$